



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ
Học kì I Năm học 2025–2026

MÃ LƯU TRỮ

(do Phòng KT-ĐBCL ghi)

Tên học phần:	Giải tích 3A	Mã HP:	MTH00014
Thời gian làm bài:	60 phút	Ngày thi:	28/11/2025
Họ và tên sinh viên:.....		MSSV:.....	
Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu tự viết trên 1 tờ giấy khổ A4, được phép sử dụng các máy tính theo quy định của kì thi tốt nghiệp trung học.			

Câu 1. (2 điểm) Cho f khả tích trên D . Giả sử $|f|$ khả tích trên D . Chứng tỏ $|\int_D f| \leq \int_D |f|$.

Ta có $-|f| \leq f \leq |f|$ (1 điểm). Vì $|f|$ khả tích trên D nên $-|f|$ khả tích trên D (0,5 điểm).
Tính chất so sánh của tích phân cho $\int_D -|f| \leq \int_D f \leq \int_D |f|$ (0,5 điểm).

Câu 2. (3 điểm) Hãy tính tích phân lặp sau đây bằng cách đổi thứ tự tính, giải thích cơ sở của lý luận,

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \sqrt{y^3 + 1} dy dx.$$

Viết lại miền tính tích phân (0,5 điểm)

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y^2, 0 \leq y \leq 1\}.$$

Dùng Công thức Fubini cho miền đơn giản, hàm lấy tích phân và các cận đều là hàm liên tục, nên áp dụng được (0,5 điểm). Tính

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \sqrt{y^3 + 1} dy dx &= \int_0^1 \int_0^{y^2} \sqrt{y^3 + 1} dx dy \quad (1 \text{ điểm}) = \int_0^1 \sqrt{y^3 + 1} x \Big|_{x=0}^{x=y^2} dy \quad (0,5 \text{ điểm}) \\ &= \int_0^1 y^2 \sqrt{y^3 + 1} dy = \frac{2}{9} (y^3 + 1)^{3/2} \Big|_{y=0}^{y=1} \\ &= \frac{2}{9} (2^{3/2} - 1^{3/2}) = \frac{2}{9} (2\sqrt{2} - 1). \quad (0,5 \text{ điểm}) \end{aligned}$$

Câu 3. (3 điểm) Gọi D là miền bao bởi các đồ thị $y = x^2$ và $x = y^2$.

(a) Giải thích vì sao D có diện tích.

(b) Tính thể tích của khối bên dưới mặt phẳng $3x + 2y - z = 0$ và bên trên D .

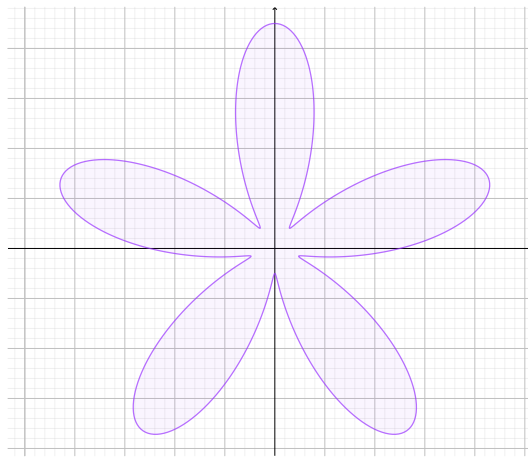
Tập D bị chặn. Biên của D là hội của hai đồ thị của hai hàm liên tục $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, và $x = y^2$, $0 \leq y \leq 1$, xác định trên đoạn số thực, nên có diện tích không. (0,5 điểm).

Người ra đề/MSCB:	Người duyệt đề:
Chữ ký:	Chữ ký:

Viết $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$ (0,5 điểm). Tính

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (3x + 2y) dy dx \quad (1 \text{ điểm}) = \int_0^1 [3xy + y^2]_{y=x^2}^{y=\sqrt{x}} dx \quad (0,5 \text{ điểm}) \\ &= \int_0^1 \left(3x^{3/2} + x - 3x^3 - x^4 \right) dx = \left[3 \cdot \frac{2}{5} x^{5/2} + \frac{1}{2} x^2 - \frac{3}{4} x^4 - \frac{1}{5} x^5 \right]_{x=0}^{x=1} \\ &= \frac{6}{5} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4} - \frac{1}{5} - 0 = \frac{3}{4}. \quad (0,5 \text{ điểm}) \end{aligned}$$

Câu 4. (2 điểm) Với một điểm $P = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, gọi r là khoảng cách từ $O = (0, 0)$ tới P , và θ là góc từ vectơ $(1, 0)$ tới vectơ $\overrightarrow{OP}$. Gọi D là miền được bao bởi đường cong cho bởi phương trình $r = \frac{5}{4} + \sin(5\theta)$, là tập hợp tất cả các điểm có khoảng cách tới gốc tọa độ nhỏ hơn hay bằng $\frac{5}{4} + \sin(5\theta)$, tức D là miền khi chuyển sang tọa độ cực trở thành miền $\{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq \frac{5}{4} + \sin(5\theta), 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$. Xem Hình 1. Tính diện tích của D .



Hình 1: Miền D .

Đổi biến sang tọa độ cực,

$$\begin{aligned} |D| &= \iint_D 1 \, dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{5}{4} + \sin(5\theta)} r \, dr \, d\theta \quad (1 \text{ điểm}) \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \left(\frac{5}{4} + \sin(5\theta) \right)^2 d\theta \quad (0,5 \text{ điểm}) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\left(\frac{5}{4} \right)^2 + 2 \frac{5}{4} \sin(5\theta) + \frac{1 - \cos(10\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{33}{16} \pi. \quad (0,5 \text{ điểm}) \end{aligned}$$